

	FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL	CÓDIGO: TI-SIGE-ENT-S1-005
	CARRERA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE	VERSIÓN: 1.0
	PROCESO: INGENIERÍA DE SOFTWARE / REGLAS DE NEGOCIO	ELABORACIÓN: 20/08/2026
	ESPECIFICACIÓN FORMAL DE REGLAS DE NEGOCIO Y VALIDATION GATES	ÚLTIMA REVISIÓN: PENDIENTE DE REVISIÓN

1. TÍTULO

Denominación del Entregable: Catálogo de Reglas de Negocio Institucionales y Motor de Validation Gates (EDT 1.5)

Ficha Técnica de Identificación:

- **Código Documental:** TI-SIGE-ENT-S1-005 — **Versión:** 1.0
- **Institución:** Universidad Técnica de Ambato (UTA) – FISEI
- **Carrera:** Ingeniería de Software (Séptimo Semestre .A'')
- **Módulo Académico:** Gestión de Proyectos de Software
- **Docente Tutor:** Ing. Paulo Torres
- **Fecha de Elaboración:** 20/08/2026 — **Estado:** **En Elaboración / Pendiente de Revisión**
- **Período de Ejecución:** Semana 1 (20/08/2026 al 22/08/2026)
- **Responsables:** Steeven Toala (Líder / Arquitecto) y Nixon Hurtado (Backend / DBA)

2. INTRODUCCIÓN

La confiabilidad y rigor del sistema **SIGE** radica en su capacidad para garantizar el cumplimiento normativo institucional del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC). En este documento se especifican formalmente las **Reglas de Negocio (RN)** y la arquitectura de compuertas secuenciales (**Validation Gates**) implementadas de forma determinista en cliente (React + Zod) y servidor (.NET 9 + FluentValidation) que impiden el avance, guardado o envío de documentos con inconsistencias aritméticas o documentales.

3. CONCEPTO Y ARQUITECTURA DE VALIDATION GATES

Los **Validation Gates** (Compuertas de Validación Deterministas) evalúan precondiciones y postcondiciones en cada transición de estado:

- **Gate 1 (Matriz Completa):** Comprueba que cada fila de la matriz de actividades contenga todos los campos obligatorios antes de permitir la adición de una nueva fila o el avance de fase.
- **Gate 2 (Evidencias en MinIO):** Bloquea el envío al comité si existen actividades con porcentaje de avance mayor al 0 % sin archivos probatorios cargados en MinIO.
- **Gate 3 (Suma de Ponderación = 100 %):** Verifica que la sumatoria total de ponderaciones de las actividades equivalga estrictamente al 100,0 %.

	FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL	CÓDIGO: TI-SIGE-ENT-SI-005
	CARRERA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE	VERSIÓN: 1.0
	PROCESO: INGENIERÍA DE SOFTWARE / REGLAS DE NEGOCIO	ELABORACIÓN: 20/08/2026
	ESPECIFICACIÓN FORMAL DE REGLAS DE NEGOCIO Y VALIDATION GATES	ÚLTIMA REVISIÓN: PENDIENTE DE REVISIÓN

- **Gate 4 (Firma Previa Válida en Cascada):** Impide que una instancia superior (Coordinador de Área o Carrera) estampe su firma electrónica si la instancia predecesora no ha firmado válidamente.

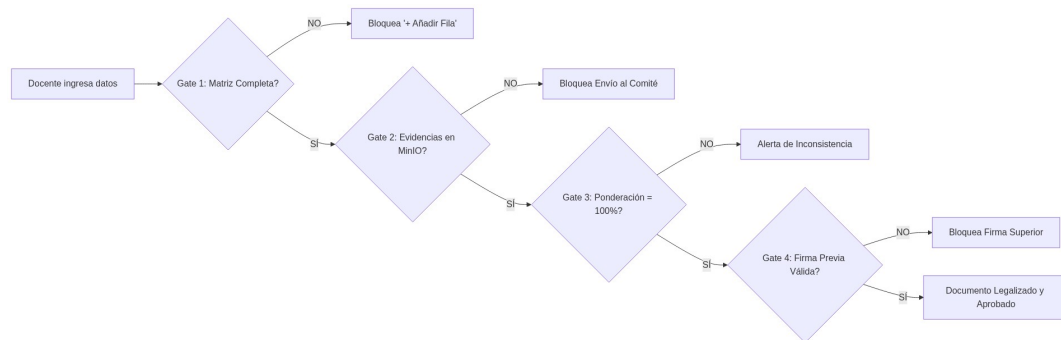


Figura 1: Arquitectura Secuencial de Validation Gates en el Flujo Documental SIGE.

4. ESPECIFICACIÓN DETALLADA DE REGLAS DE NEGOCIO

4.1. RN-01: Fechas Autogeneradas e Inmutables

- **Descripción:** Las fechas de emisión, registro y marcas temporales de cambios son generadas exclusivamente por el reloj del servidor (`DateTime.UtcNow`).
- **Comportamiento:** En la interfaz de usuario, estos campos se renderizan en modo solo lectura (`readonly`). No se acepta ningún valor de fecha de emisión enviado desde el cuerpo de la petición HTTP (*Payload tampering protection*).

4.2. RN-02: Detección Automática del Período Académico

- **Descripción:** El sistema identifica el período académico oficial vigente según el calendario institucional:

$$\text{Período} = \begin{cases} \text{Julio } [Año] - \text{Diciembre } [Año] & \text{si Mes} \in [7, 12] \\ \text{Enero } [Año] - \text{Junio } [Año] & \text{si Mes} \in [1, 6] \end{cases}$$

- **Comportamiento:** El usuario no puede modificar el período para evitar asimetrías en las auditorías semestrales.

4.3. RN-03: Llenado Estricto de Matriz Fila por Fila

- **En el Plan de Trabajo (UTA-SGC-A-2-1-P7-T1):** Para habilitar la fila $N + 1$, la fila N debe satisfacer la condición lógica:

$$\text{FilaVálida}(N) = (\text{Actividad} \neq \emptyset) \wedge (\text{Desde} \leq \text{Hasta}) \wedge (\text{Responsable} \neq \emptyset) \wedge (\text{Recursos} \neq \emptyset) \wedge (\text{Medios} \neq \emptyset)$$

	FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL	CÓDIGO: TI-SIGE-ENT-SI-005
	CARRERA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE	VERSIÓN: 1.0
	PROCESO: INGENIERÍA DE SOFTWARE / REGLAS DE NEGOCIO	ELABORACIÓN: 20/08/2026
	ESPECIFICACIÓN FORMAL DE REGLAS DE NEGOCIO Y VALIDATION GATES	ÚLTIMA REVISIÓN: PENDIENTE DE REVISIÓN

- **En el Informe de Cumplimiento (UTA-SGC-A-2-1-P7-T2):**

$\text{FilaInformeVálida}(N) = (\text{Actividad} \neq \emptyset) \wedge (\text{MedioVerificación} \neq \emptyset) \wedge (\text{Avance} \in [0, 100]) \wedge (\text{Avance} < 100)$

- **Comportamiento:** El botón [+ Añadir Fila] permanece deshabilitado hasta que la condición se evalúa como verdadera.

4.4. RN-04: Obligatoriedad de Medios de Verificación en MinIO S3

- **Descripción:** Ninguna actividad puede registrar un avance porcentual superior al 0 % si no tiene adjunto al menos un archivo de verificación cargado en el bucket de MinIO.
- **Validación Backend (FluentValidation en C#):**

```
RuleFor(a => a.Evidencias)
    .NotEmpty()
    .When(a => a.PorcentajeAvance > 0)
    .WithMessage("Toda actividad con avance mayor a 0% requiere al menos
        una evidencia cargada en MinIO.");
```

4.5. RN-05: Justificación Obligatoria de Desvío (< 100 %)

- **Descripción:** Toda actividad cuyo avance no alcance el 100 % debe justificar la causa del retraso o reprogramación en el campo de observaciones.
- **Validación Backend (FluentValidation en C#):**

```
RuleFor(a => a.Observaciones)
    .NotEmpty()
    .MinimumLength(10)
    .When(a => a.PorcentajeAvance < 100)
    .WithMessage("Las actividades con avance menor al 100% deben incluir
        una justificación de desvío o de al menos 10 caracteres.");
```

4.6. RN-06: Validación de Suma Ponderada Total (100,0 %)

- **Descripción:** La sumatoria de las ponderaciones asignadas a las actividades del Plan de Trabajo debe totalizar exactamente el 100 %:

$$\sum_{i=1}^k \text{Ponderación}_i = 100,0\%$$

	FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL	CÓDIGO: TI-SIGE-ENT-SI-005
	CARRERA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE	VERSIÓN: 1.0
	PROCESO: INGENIERÍA DE SOFTWARE / REGLAS DE NEGOCIO	ELABORACIÓN: 20/08/2026
	ESPECIFICACIÓN FORMAL DE REGLAS DE NEGOCIO Y VALIDATION GATES	ÚLTIMA REVISIÓN: PENDIENTE DE REVISIÓN

4.7. RN-07: Flujo Secuencial de Firmas sin Omisión de Pasos

- **Descripción:** El orden de firmas en cascada es estricto e inviolable:

Firma 1 (Docente Elaborador) → Firma 2 (Coordinador de Área) → Firma 3 (Coordinador de Carrera)

- **Comportamiento:** El endpoint de firma del Revisor rechaza solicitudes si no existe la firma del Elaborador. El endpoint del Validador rechaza si falta la del Revisor.

4.8. RN-08: Gestión de Rechazos y Versionado Automático

- **Descripción:** Al emitir un dictamen de rechazo o devolución por parte del Revisor o Validador:
 1. Es obligatorio registrar la observación granular justificando el rechazo.
 2. El estado del documento cambia automáticamente a OBSERVADO_DEVUELTO.
 3. El sistema crea una nueva entrada en el historial incrementando la versión (V01 → V02).
 4. Se notifica automáticamente al docente elaborador por correo institucional (SMTP).

4.9. RN-09: Registro Inmutable de Auditoría

- **Descripción:** Toda transición de estado, firmado digital o carga de evidencias genera un registro en la tabla de auditoría con: UsuarioId, Rol, AccionRealizada, DireccionIP, Timestamp y HashSHA256 del contenido generado.

5. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

ACCIÓN	NOMBRE Y CARGO	FIRMA	FECHA
Elaborado por:	Steeven Toala <i>Líder de Proyecto / Arquitecto Software</i>		20/08/2026
Revisado por:	Steeven Toala <i>Líder de Proyecto / Arquitecto Software</i>	[PENDIENTE DE REVISIÓN]	Pendiente
Aprobado por:	Ing. Paulo Torres <i>Docente Tutor - Gestión Proyectos Software</i>	[PENDIENTE DE APROBACIÓN]	Pendiente

	FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL	CÓDIGO: TI-SIGE-ENT-SI-005
	CARRERA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE	VERSIÓN: 1.0
	PROCESO: INGENIERÍA DE SOFTWARE / REGLAS DE NEGOCIO	ELABORACIÓN: 20/08/2026
	ESPECIFICACIÓN FORMAL DE REGLAS DE NEGOCIO Y VALIDATION GATES	ÚLTIMA REVISIÓN: PENDIENTE DE REVISIÓN

6. CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Descripción del cambio	Responsable del cambio	Fecha de aprobación
1.0	Especificación formal de reglas de negocio RN-01 a RN-09 y motor de validation gates / Pendiente de revisión	Steeven Toala	Pendiente de Revisión

7. ANEXOS

Anexo 1: Pipeline Behaviors de MediatR para Validation Gates

Patrón de intercepción en ASP.NET Core que evalúa las reglas de validación en tiempo de compilación y ejecución antes de persistir los cambios en PostgreSQL.